

Cours d'analyse de données en géographie

Niveau Master 1 - GEANDO

Systèmes linéaires

Corrections

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105, 75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

30 juillet 2026

1 Exercice 1

Soit une application $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ f(x, y) = (x + y, x - 2y, 0) \end{cases}$

1. L'application est-elle linéaire ? Pour prouver qu'une application est linéaire, il faut que :

a. l'élément nul fasse partie de l'ensemble d'arrivée :

$$f(0, 0) = (0, 0, 0) \quad (1)$$

C'est vrai ici.

b. $f(u) + f(v) = f(u + v)$ avec $u = (x, y)$, $v = (x', y')$ et $u + v = (x + x', y + y')$:

$$f(u) = (x + y, x - 2y, 0) \quad (2)$$

$$f(v) = (x' + y', x' - 2y', 0) \quad (3)$$

$$f(u + v) = (x + y + x' + y', x + x' - 2(y + y'), 0) \quad (4)$$

$$\Leftrightarrow f(u + v) = (x + y + x' + y', x - 2y + x' - 2y', 0) \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow f(u + v) = (x + y, x - 2y, 0) + (x' + y', x' - 2y', 0) \quad (6)$$

$$\Leftrightarrow f(u + v) = f(u) + f(v) \quad (7)$$

c. $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\lambda f(u) = f(\lambda u)$. On pose $u = (x, y)$.

$$f(\lambda u) = (\lambda x + \lambda y, \lambda x - 2\lambda y, 0) \quad (8)$$

$$\Leftrightarrow f(\lambda u) = \lambda(x + y, x - 2y, 0) \quad (9)$$

$$\Leftrightarrow f(\lambda u) = \lambda(u) \quad (10)$$

Les trois conditions sont vérifiées. L'application f est linéaire.

2. Déterminer le noyau de l'application f . $\ker(f)$ consiste à déterminer tous les éléments de l'ensemble de départ qui correspondent au vecteur nul dans l'ensemble d'arrivée.

— Soit $u(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $u \in \ker(f) \Leftrightarrow f(u) = (0, 0, 0)$

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x - 2y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \quad (11)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -y \\ -y - 2y = 0 \end{cases} \quad (12)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -y \\ -3y = 0 \end{cases} \quad (13)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad (14)$$

On en déduit que $\ker(f) = \{(0, 0)\}$

- Un tel noyau signifie qu'il n'existe aucun degré de liberté, aucune famille libre.
— La dimension de $\ker(f)$ est 0.

$$\dim \ker(f) = 0 \quad (15)$$

— Si, dans le noyau, l'unique solution est le vecteur nul, l'application est injective.

3. Déterminer les rangs. Il suffit d'appliquer le théorème du rang :

$$\dim(\mathbb{R}^2) = \dim(\ker(f)) + \dim(\text{Im}(f)) \quad (16)$$

$$\Leftrightarrow 2 = 0 + \dim(\text{Im}(f)) \quad (17)$$

$$\Leftrightarrow \dim(\text{Im}(f)) = 2 \quad (18)$$

$\text{Im}(f)$ est l'ensemble des images de f dans l'ensemble d'arrivée $\mathbb{R}^3$. Comme $\dim(\mathbb{R}^3) = 3 \neq \dim(\text{Im}(f))$, l'application n'est pas surjective.

4. Calculer avec la base canonique une famille génératrice de f .

Méthode 1. — $\dim(\text{Im}(f)) = 2$. Cela signifie qu'une de ses bases canoniques est

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ On pose } e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

— On calcule $(f(e_1) \ f(e_2))$ pour obtenir une famille génératrice.

$$[(1+0, 1-0, 0), (0+1, 0-2, 0)] = [(1, 1, 0), (1, -2, 0)] \quad (19)$$

— Si les solutions ne sont pas colinéaires, cela signifie que $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ forme une base de l'ensemble $\text{Im}(f)$.

— Tous les éléments dans $\text{Im}(f)$ sont des combinaisons linéaires des deux vecteurs formant la base de l'ensemble $\text{Im}(f)$. On le note :

$$\text{Im}(f) = \text{Vect}((1, 1, 0), (1, -2, 0)) \quad (20)$$

Par exemple, $V = a(1, 1, 0) + b(1, -2, 0)$. On pose $a = 1$ et $b = 1$.

$$V = (3, -1, 0) \quad (21)$$

et $V \in \text{Im}(f)$

Méthode 2. La forme des vecteurs

$$(u, v, x) \in \text{Im}(f) \Leftrightarrow \exists (x, y) \in \mathbb{R}^2 \ f(x, y) = (u, v, w) \quad (22)$$

$$(x + y, x - 2y, 0) = (u, v, w) \quad (23)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = u \\ x - 2y = v \\ w = 0 \end{cases} \quad (24)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = u - y \\ u - y - 2y = v \\ w = 0 \end{cases} \quad (25)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = u - y \\ u - 3y = v \\ w = 0 \end{cases} \quad (26)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = u - y \\ y = \frac{v-u}{-3} = \frac{u-v}{3} \end{cases} \quad (27)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = u - \frac{u-v}{3} = \frac{2u+v}{3} \\ y = \frac{u-v}{3} \\ w = 0 \end{cases} \quad (28)$$

$$\Leftrightarrow \text{Im}(f) = (u, v, 0) \quad (29)$$

2 Exercice 2

Table des matières

1	Exercice 1	1
2	Exercice 2	3